



JA
Dominicana

Miembro de
JA Worldwide

Módulo 2 - Investigación 2

Hanuel José Martínez Guzmán

JA Dominicana

Administración de bases de datos

Jhoan Báez

Santo Domingo, 15 de Junio de 2026

Investiga, analiza y responde las siguientes preguntas.

¿Qué es CRUD?

CRUD es un acrónimo que representa las cuatro operaciones básicas que se realizan en una base de datos: Create, Read, Update y Delete. Estas operaciones permiten gestionar la información almacenada en sistemas y aplicaciones, como registrar usuarios, consultar datos, modificar información o eliminar registros.

¿Qué es DDL en base de datos?

DDL significa Data Definition Language o Lenguaje de Definición de Datos. Es el conjunto de comandos SQL utilizados para crear y modificar la estructura de la base de datos, como tablas, índices y relaciones. Algunos comandos DDL son CREATE, ALTER y DROP. Estos comandos no manipulan datos, sino la estructura donde los datos serán almacenados.

¿Qué es DML en base de datos?

DML significa Data Manipulation Language o Lenguaje de Manipulación de Datos. Se utiliza para insertar, consultar, actualizar y eliminar información dentro de las tablas de una base de datos. Los comandos más comunes son INSERT, SELECT, UPDATE y DELETE. El DML trabaja directamente con los datos almacenados.

¿Qué es DCL en base de datos?

DCL significa Data Control Language o Lenguaje de Control de Datos. Está relacionado con la seguridad y los permisos dentro de una base de datos. Permite controlar qué usuarios pueden acceder o modificar determinada información. Los comandos más utilizados son GRANT, para otorgar permisos, y REVOKE, para quitarlos.

¿Qué es null en base de datos?

NULL es un valor especial que indica que un dato no existe, es desconocido o no ha sido registrado.

¿Qué es una columna calculada?

Una columna calculada es una columna cuyo valor se genera automáticamente a partir de operaciones realizadas con otras columnas. Estas columnas ayudan a evitar cálculos repetitivos y mantienen la información actualizada automáticamente.

¿Qué es un constraint?

Un constraint o restricción es una regla aplicada a una tabla para garantizar la integridad y validez de los datos. Los constraints ayudan a mantener la base de datos organizada y consistente.

¿Qué es normalización?

La normalización es un proceso utilizado para organizar las tablas de una base de datos y reducir la redundancia de información. Su objetivo es evitar datos duplicados y mejorar la integridad de los datos. Esto se logra dividiendo la información en varias tablas relacionadas mediante claves. La normalización también facilita el mantenimiento y las consultas de la base de datos.

¿Qué es la inyección de SQL y cómo funciona?

La inyección SQL es un ataque de seguridad donde un atacante introduce código SQL malicioso en formularios o entradas de una aplicación para manipular la base de datos. Esto ocurre cuando las aplicaciones no validan correctamente los datos ingresados por el usuario.

Un atacante puede acceder, modificar o eliminar información sensible utilizando consultas alteradas. Para prevenir este ataque se utilizan consultas preparadas y validación de datos.

¿Qué son las funciones hash?

Las funciones hash son algoritmos que transforman datos en una cadena de caracteres única y de longitud fija llamada hash. Se utilizan principalmente para proteger contraseñas y verificar integridad de datos. Cuando una contraseña se almacena usando hash, no se guarda el texto original, sino el resultado generado por el algoritmo. Esto mejora la seguridad porque el valor hash no puede revertirse fácilmente al dato original.